

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제9장

ARCHIVELOG 복구 ② 전체 데이터파일 ·UNDO·아카이브 결손

전체 복원 · 새 위치 일괄 RENAME · UNDO 전환 · 다중 대상 · 온라인 리두 대체 · ORA-00257

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 모든 데이터파일 손상을 MOUNT 단계에서 일괄 복구한다
 - 전체 복원 위치를 바꾸고 경로를 일괄 갱신한다
 - UNDO 데이터파일 손상을 상황별로 복구한다
 - 아카이브 다중 대상의 한쪽 결손을 처리한다
 - 아카이브가 없어도 온라인 리두로 복구되는 조건을 판정한다
 - 아카이브 대상 full로 정지된 데이터베이스를 되살린다
- 여섯 목표는 각각 9.1 / 9.1.3 / 9.2 / 9.3 / 9.4 / 9.5 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 9.1 모든 데이터파일 손상 — 판정 · 일괄 복구 · 새 위치 · 시간 산정
- 9.2 UNDO 데이터파일 손상 — 종료 후 복구 · 운영 중 전환 · 정리
- 9.3 아카이브 다중 대상과 결손 — 구성 · 결손 · 경로 지정
- 9.4 아카이브 삭제 후에도 복구되는 경우 — 온라인 리두 대체
- 9.5 아카이브 대상 full — 증상 · 진단 · 해소 · 재발 방지
- 9.6 판단표 · 9.7 퀴즈 · 요약 · 실습 7 개요

참고:

실습은 ARCHIVELOG 환경에서 진행하며, 각 실습 전 백업과 아카이브 상태를 확인한다.

9.1

모든 데이터파일이 손상된 경우

- 아카이브가 연속이면 파일이 전부 없어져도 손실이 없다
- MOUNT 상태에서 RECOVER DATABASE 로 일괄 처리
- 새 위치로 복원하면 RENAME을 파일마다 수행해야 한다

완전 복구의 세 조건 점검

- 1) 컨트롤파일과 리두 로그가 살아 있는가
 - 없으면 11장의 절차가 추가된다
- 2) 모든 데이터파일의 백업본이 있는가
 - 없는 파일은 CREATE DATAFILE 경로로 개별 처리
- 3) 백업 시점부터의 아카이브가 연속인가
 - 빠진 구간이 있으면 그 지점이 복구 한계
- 세 가지가 모두 참이면 손실 없이 끝난다

전체 손상 상황 확인

오류는 첫 파일만 알려 준다

```
SYS@orcl> STARTUP
Database mounted.
ORA-01157: cannot identify/lock data file 1 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf'
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;
```

FILE#	ERROR	CHANGE#
-------	-------	---------

1	FILE NOT FOUND	0
3	FILE NOT FOUND	0
4	FILE NOT FOUND	0
7	FILE NOT FOUND	0

일괄 복구 절차

복원 → MOUNT → RECOVER DATABASE → OPEN

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch09/*.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/

SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON
SYS@orcl> RECOVER DATABASE;
ORA-00279: change 2411200 ... needed for thread 1
ORA-00289: suggestion : /u02/arch1/1_34_1200530011.dbf
Log applied.
Log applied.
Media recovery complete.

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
Database altered.
-- RESETLOGS 없이 열렸다. 데이터 손실이 없다.
```

새 위치로 전체 복원

RENAME 스크립트 자동 생성

```
SYS@orcl> SET LINESIZE 200 PAGESIZE 0 FEEDBACK OFF
SYS@orcl> SPOOL /home/oracle/backup/rename.sql
SYS@orcl> SELECT 'ALTER DATABASE RENAME FILE ''' || name || ''' ||
2      ' TO ''' || REPLACE(name, '/u01/app/oracle/oradata/ORCL',
3      '/u02/oradata/ORCL') || ''';'
4 FROM v$datafile ORDER BY file#;
SYS@orcl> SPOOL OFF

SYS@orcl> @/home/oracle/backup/rename.sql
SYS@orcl> SELECT file#, name FROM v$datafile ORDER BY file#;
```


TEMP 파일과 마무리, 시간 산정

- 같은 위치 복원 → 컨트롤파일 정보로 TEMP 자동 재생성
- 새 위치 복원 → TEMP도 함께 옮김(ADD 먼저, DROP 나중)
- 복구 시간 = 복원 시간 + 아카이브 적용 시간
 - 복원은 백업본 크기 ÷ 매체 속도로 추정
 - 적용은 백업 이후 생성된 아카이브 총량으로 추정
- 정기 복구 훈련으로 두 값을 측정해 RTO와 비교
 - 실제로 복원해 보지 않으면 백업본이 쓸 수 있는지도 모른다

9.2

UNDO 데이터파일 손상

- 떼어 낸 채로는 열 수 없어 무중단 복구가 불가능하다
- 아카이브가 있으면 결말은 완전 복구다
- 새 UNDO로 전환하면 서비스를 유지하며 시간을 벌 수 있다

UNDO 손상의 증상

SELECT는 되고 DML만 실패

```
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf
SYS@orcl> ALTER SYSTEM FLUSH BUFFER_CACHE;

SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.employees;
COUNT(*)
-----
107

SYS@orcl> UPDATE hr.employees SET salary = salary + 1 WHERE ROWNUM <= 10;
ORA-01116: error in opening database file 4
ORA-01110: data file 4: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf'

-- 5장에서 익힌 진단이 그대로 적용된다.
```

증상과 종료 후 복구

- SELECT는 되고 DML만 실패 — UNDO 손상의 특징적 신호
 - 읽기는 캐시로 처리되지만 변경은 언두 블록 할당을 요구
- SHUTDOWN ABORT → STARTUP MOUNT → 복원 → RECOVER DATABASE → OPEN
 - IMMEDIATE는 UNDO를 읽어야 해서 실패할 수 있음
 - ABORT로 내렸으므로 DATAFILE 단위보다 DATABASE 단위가 안전
- 오픈 시 롤포워드로 언두 블록이 복구된 뒤 롤백이 수행됨
 - 최종 검증은 DML과 ROLLBACK이 정상 수행되는지 확인

운영 중 UNDO 전환

서비스를 유지하며 시간을 번다

```
SYS@orcl> CREATE UNDO TABLESPACE undotbs2  
2 DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs02.dbf' SIZE 300M;  
Tablespace created.
```

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET undo_tablespace = 'UNDOTBS2' SCOPE=BOTH;  
System altered.
```

```
SYS@orcl> UPDATE hr.employees SET salary = salary WHERE ROWNUM = 1;  
1 row updated.  
-- 서비스가 재개되었다.
```

```
SYS@orcl> SELECT segment_name, status FROM dba_rollback_segs  
2 WHERE tablespace_name = 'UNDOTBS1' AND status <> 'OFFLINE';  
_SYSSMU3_2421748942$ PARTLY AVAILABLE
```

전환 후 정리와 주의

- 정식 복구 — 복원 후 RECOVER DATAFILE → ONLINE
 - 남아 있던 언두가 복구되어 PENDING 상태가 해소됨
- 복구가 불필요하면 DROP TABLESPACE ... INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES
 - 활성 세그먼트가 남아 있으면 ORA-30013으로 거부됨
- 지우기 전 확인 — dba_rollback_segs 와 v\$transaction
- 전환 남용의 위험 — 정리되지 않은 UNDO가 쌓여 디스크를 채움

9.3

아카이브 다중 대상과 결손

- 한쪽 디스크가 손상되어도 다른 쪽 사본으로 복구한다
- MANDATORY 대상 실패는 로그 스위치를 막는다
- 결손 구간만 손으로 넘기고 나머지는 AUTO로 처리한다

다중 대상 구성과 상태

v\$archive_dest

```
SYS@orcl> SHOW PARAMETER log_archive_dest_1
log_archive_dest_1    string    LOCATION=/u02/arch1 MANDATORY
SYS@orcl> SHOW PARAMETER log_archive_dest_2
log_archive_dest_2    string    LOCATION=/u03/arch2 OPTIONAL
```

```
SYS@orcl> SELECT dest_id, destination, status, binding, error
2 FROM v$archive_dest WHERE destination IS NOT NULL;
```

DEST_ID	DESTINATION	STATUS	BINDING	ERROR
1	/u02/arch1	VALID	MANDATORY	
2	/u03/arch2	VALID	OPTIONAL	

다중 대상 구성 시 고려 사항

- LOG_ARCHIVE_DEST_n 으로 여러 위치에 동시 생성
- MANDATORY — 실패 시 로그 스위치가 막힘
- OPTIONAL — 실패해도 진행
- LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST 로 최소 성공 개수 지정
- 한쪽은 반드시 다른 물리 장치에 둔다
 - 같은 디스크에 두면 다중화의 의미가 없다
- v\$archive_dest 의 STATUS가 VALID인지 정기 확인

결손 처리

다른 대상 경로 입력 또는 사전 복사

```
SYS@orcl> SELECT dest_id, MIN(sequence#), MAX(sequence#), COUNT(*)  
2 FROM v$archived_log WHERE status = 'A' GROUP BY dest_id;
```

DEST_ID	MIN_SEQ	MAX_SEQ	CNT
1	36	40	4
2	36	40	5

-- 1번 대상에 한 개가 비어 있다.

```
SYS@orcl> RECOVER DATABASE;  
ORA-00280: change 2413800 for thread 1 is in sequence #38  
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}  
/u03/arch2/1_38_1200530011.dbf  
Log applied.  
AUTO  
Media recovery complete.
```

9.4

아카이브가 삭제되었어도 복구되는 경우

- 아카이브는 온라인 리두의 사본이다
- 원본이 남아 있으면 사본이 없어도 된다
- 판정은 SCN 비교 하나로 끝난다

판정과 처리

복구 시작 SCN vs 최소 온라인 리두 SCN

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;  
              7                2415600
```

```
SYS@orcl> SELECT MIN(first_change#) AS oldest_online FROM v$log;  
OLDEST_ONLINE
```

```
-----  
          2415200
```

```
-- 2415600 >= 2415200 → 온라인 리두로 충분
```

```
SYS@orcl> RECOVER TABLESPACE users;  
ORA-00280: change 2415600 for thread 1 is in sequence #42  
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}  
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log  
Log applied.  
Media recovery complete.
```

온라인 리두 보유 구간 확인

요구 시퀀스가 v\$log에 있는가

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, first_change#, next_change#, status  
2 FROM v$log ORDER BY sequence#;
```

GROUP#	SEQUENCE#	FIRST_CHANGE#	NEXT_CHANGE#	STATUS
--------	-----------	---------------	--------------	--------

3	42	2415200	2415980	INACTIVE
4	43	2415980	2416400	INACTIVE
1	44	2416400	2416900	CURRENT

```
SYS@orcl> SELECT l.sequence#, f.member FROM v$log l, v$logfile f
```

```
2 WHERE l.group# = f.group# ORDER BY l.sequence#;
```

```
42 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log
```

```
43 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo04.log
```

아카이브 삭제 정책과 백업 전략

- 백업이 완료된 구간만 지운다 — 날짜만 보고 지우는 방식은 위험
- OS로 직접 지우면 v\$archived_log 기록과 어긋남 → CROSSCHECK 필요
- RMAN은 조건부 삭제 지원 — DELETE ARCHIVELOG ALL BACKED UP 1 TIMES
- 백업이 최근일수록 필요한 아카이브 구간이 짧아짐
 - 구간이 짧으면 결손 위험도 줄고 복구 시간도 짧아짐
- 아카이브 보관 기간 > 백업 보관 기간
 - 시퀀스 연속성 점검을 일일 작업으로

아카이브 시퀀스 연속성 점검

일일 점검 쿼리

```
SYS@orcl> SELECT MIN(sequence#) AS oldest, MAX(sequence#) AS newest,  
2          COUNT(*) AS cnt,  
3          MAX(sequence#) - MIN(sequence#) + 1 AS expected  
4 FROM    v$archived_log WHERE status = 'A';
```

OLDEST	NEWEST	CNT	EXPECTED
30	45	15	16

```
-- CNT와 EXPECTED가 다르면 빠진 구간이 있다는 뜻이다.  
-- 빠진 구간 이전의 백업본은 사실상 무효다.
```

9.5

아카이브 대상이 가득 찬 경우

- 복구의 문제가 아니라 서비스 정지의 문제다
- 인스턴스는 살아 있고 로그 스위치만 막힌다
- SYSDBA 접속은 허용되므로 조치가 가능하다

증상과 진단

ORA-00257 · v\$archive_dest · FRA 사용량

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ sqlplus hr/hr@orcl
ORA-00257: Archiver error. Connect AS SYSDBA only until resolved.

SYS@orcl> SELECT dest_id, destination, status, error FROM v$archive_dest
2  WHERE destination IS NOT NULL;
      1 /u02/arch1          ERROR    ORA-19809: limit exceeded

SYS@orcl> SELECT name, space_limit/1024/1024 AS limit_mb,
2          space_used/1024/1024 AS used_mb FROM v$recovery_file_dest;
/u02/fra          8192          8190

SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived FROM v$log;
      1          45 NO
      3          43 NO
      4          44 NO
```

해소 절차와 재발 방지

- ① 공간 확보 — 백업된 아카이브를 옮기거나 삭제
 - RMAN 조건부 삭제가 안전, OS 삭제 시 CROSSCHECK 필요
- ② FRA라면 DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE 확대(동적 파라미터)
- ③ ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL 로 밀린 아카이브 처리
- ④ 임시로 LOG_ARCHIVE_DEST_1 을 여유 경로로 변경
- 재발 방지 — 사용률 감시 · 백업 연동 정리 · 용량 산정 · 비상 절차서

일일 리두 생성량 측정

용량 산정의 근거

```
SYS@orcl> SELECT TO_CHAR(completion_time, 'YYYY-MM-DD') AS day,  
2          COUNT(*) AS logs,  
3          ROUND(SUM(blocks * block_size)/1024/1024/1024, 2) AS gb  
4 FROM    v$archived_log WHERE completion_time > SYSDATE - 7  
5 GROUP BY TO_CHAR(completion_time, 'YYYY-MM-DD') ORDER BY 1;
```

DAY	LOGS	GB
2025-05-05	48	9.38
2025-05-06	52	10.16
2025-05-07	96	18.75
2025-05-08	50	9.77

-- 최대 18.75GB/일 × 3일 보관 = 57GB, 여유율 30% 포함 75GB 이상 필요

복구 후 검증 항목

- v\$recover_file 이 비었는지
- 모든 데이터파일이 ONLINE 또는 SYSTEM 상태인지
- 대표 테이블 건수를 장애 이전 값과 대조
- 로그 스위치와 아카이브 생성이 정상인지
- 전체 복원에서는 객체 유효성도 확인
 - dba_objects 의 INVALID 건수가 늘지 않았는지
 - 늘었다면 UTL_RECOMP 또는 재컴파일로 정리

장애 유형 → 복구 전략 판단표

파일 계열 · 아카이브 계열

상황	아카이브	조치	중단
전체 데이터파일 손상	연속	MOUNT → 전체 복원 → RECOVER DB	전면
전체 손상, 새 위치 복원	연속	복원 → RENAME 일괄 → RECOVER	전면
UNDO 손상(종료 후)	연속	MOUNT → 복원 → RECOVER → OPEN	전면
UNDO 손상(운영 중, 응급)	무관	새 UNDO 전환 → 나중에 정식 복구	없음
아카이브 한쪽 대상 결손	다른 쪽	다른 대상 경로 입력 · 사전 복사	상황별
아카이브 삭제, 온라인 생존	불필요	온라인 리두 경로 입력	상황별
아카이브 삭제, 온라인도 없음	없음	불완전 복구로 전환(10장)	전면
아카이브 대상 full	무관	공간 확보 → ARCHIVE LOG ALL	전면

퀴즈 1

전체 데이터파일 손상

모든 데이터파일이 유실되었으나 컨트롤파일.리두.아카이브가 온전하다. 결과는?

백업 시점으로 되돌아가고 이후 데이터는 손실된다
전체 복원 후 RECOVER DATABASE 로 완전 복구된다
복구가 불가능하다
RESETLOGS가 반드시 필요하다

퀴즈 2

아카이브 삭제 후 복구

필요한 아카이브가 삭제되었는데도 완전 복구가 가능한 조건은?

백업본이 두 벌 있을 때

복구 시작 SCN이 온라인 리두의 최소 FIRST_CHANGE# 이상일 때

FRA를 쓸 때

컨트롤파일이 최신일 때

퀴즈 3

ORA-00257

ORA-00257이 발생해 일반 사용자가 접속하지 못한다. 첫 조치로 옳은 것은?

데이터베이스를 재기동한다

SYSDBA로 접속해 공간과 v\$archive_dest 상태를 확인한다

아카이브 모드를 해제한다

RESETLOGS를 수행한다

퀴즈 4

UNDO 손상의 무중단 가능성

운영 중 UNDO 데이터파일이 손상되었다. 서비스를 유지하는 방법은?

UNDO를 OFFLINE 하고 복구

새 UNDO 테이블스페이스를 만들어 UNDO_TABLESPACE 를 전환

RESETLOGS 수행

방법이 없다

요약

- 아카이브가 연속이면 데이터파일이 전부 없어져도 완전 복구된다
- 새 위치 복원은 RENAME 스크립트를 생성해 일괄 적용한다
- UNDO는 무중단 복구가 불가능하지만 전환으로 시간을 벌 수 있다
- 다중 대상은 한쪽 결손을 다른 쪽으로 메운다
- 아카이브가 없어도 온라인 리두가 남아 있으면 완전 복구가 가능하다
- 아카이브 대상 full은 복구가 아니라 가용성의 문제다
- 모든 절차는 아카이브 관리 위에 서 있다

실습 9 개요

- 실습 9-1 모든 데이터파일 손상 복구
- 실습 9-2 모든 데이터파일을 새 위치로 복구
- 실습 9-3 UNDO 데이터파일 손상 복구
- 실습 9-4 운영 중 UNDO 손상과 전환
- 실습 9-5 아카이브 다중 대상 중 한쪽 결손
- 실습 9-6 아카이브 삭제, 온라인 리두로 완전 복구
- 실습 9-7 ORA-00257로 정지된 데이터베이스 복구

실습 준비:

각 실습 전 백업과 아카이브 연속성을 확인하고, 아카이브 대상의 여유 공간을 점검한다.